Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2016/2017
1° Appello - Prova scritta – 11/01/2017

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola .....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 4] sia dato il seguente codice:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void print_rev (char car){
  char c;
  if (car != '.'){
    scanf("%c", &c);
    print_rev(c);
    printf("%c", car);
 }
}
void main(){
  char k;
  printf("\nIntrodurre una sequenza terminata da .:\t");
  scanf("%c", &k);
  print_rev(k);
}
```

Scrivere cosa viene stampato in seguito all'inserimento della sequenza di caratteri "uno."

[Domanda 2 - punti 4] Spiegare cosa si intende e quali sono le differenze relativamente all'allocazione di memoria per la memoria automatica, statica e dinamica; utilizzare degli esempi

[Domanda 3 - punti 3]
L'algoritmo di ordinamento per inserimento (insertion sort)
SI ☐ NO ☐ è particolarmente veloce quando l'array è quasi ordinato
SI ☐ NO ☐ è particolarmente lento quando l'array è quasi ordinato
SI ☐ NO ☐ ha prestazioni indipendenti dall'ordine
SI ☐ NO ☐ ha complessità quadratica nel caso migliore

È corretto dire che la complessità in tempo di Mergesort è O(n^2)?
SI ☐ NO ☐ sì, perché O fornisce un estremo superiore
SI ☐ NO ☐ no, perché la complessità nel caso medio è O(n log n)
SI ☐ NO ☐ no, perché la complessità è O(n log n)
SI ☐ NO ☐ occorre valutare diversi casi

Un ladro cerca di aprire una cassaforte che ha un milione di possibili combinazioni numeriche. La sua particolare tecnica gli consente di stabilire se la combinazione che sta provando precede o segue, nell'ordine numerico, quella corretta. Per aprire la cassaforte avrà bisogno di provare al più circa
SI ☐ NO ☐ un milione di combinazioni
SI ☐ NO ☐ mezzo milione di combinazioni
SI ☐ NO ☐ 100 combinazioni
SI ☐ NO ☐ 20 combinazioni

[Domanda 4 - punti 4] Si consideri una matrice di caratteri di dimensione massima MAX x MAX inizializzata con caratteri alfanumerici.
Definire una funzione che riceve come parametri la matrice e la porzione di matrice da considerare (nrighe e ncol, dimensioni effettive) e restituisce il numero di caratteri MAIUSCOLI.

[Domanda 5 - punti 4] Dato il seguente vettore di interi non ordinato: { 4, 3, 2, 1, 9, 7 }
Si scrivano le configurazioni del vettore per ogni passaggio dell'algoritmo di insert-sort fino all'ultimo passo in cui il vettore risulta ordinato in ordine decrescente.
Nella colonna di destra si commenti brevemente l'operazione eseguita a ciascun passo.

4	3	2	1	9	7	Situazione iniziale vettore

[Domanda 6 - punti 4] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza, mostrando tutti i passaggi e specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(N) = 2T(N/2) + 1 \end{cases}$$

[Domanda 7 - punti 4] Scrivere una funzione che data una lista semplicemente concatenata restituisca un puntatore ad una lista invertita avendo a disposizione le funzioni

nodo* insertFirst(nodo*, dato)
nodo* insertLast(nodo*, dato)
nodo* removeFirst(nodo*)
nodo* removeLast(nodo*)
dato getFirst(nodo*)
dato getLast(nodo*)

Si utilizzi codice C++ per descrivere la funzione e si includa la definizione delle strutture dati necessarie.

[Domanda 8.1 - punti 1]
Data la seguente sequenza di valori
6, 3, 3, 6, 8, 4, 5, 2
costruire un albero binario di ricerca (BST) inserendo i valori nell'ordine in cui sono scritti e mettendo i valori uguali nel sottoramo di SX.

[Domanda 8.2 - punti 3] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino								
Altezza								
Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								
Visita level-ordine								

[Domanda 9 - punti 3] La sequenza numerica 321
a quale valore decimale corrisponderebbe se il valore fosse in base **8** .....[ ]
a quale valore decimale corrisponderebbe se il valore fosse in base **3** .....[ ]
a quale valore decimale corrisponderebbe se il valore fosse in base **4** .....[ ]
a quale valore decimale corrisponderebbe se il valore fosse in base **2** .....[ ]
a quale valore decimale corrisponderebbe se il valore fosse in base **5** .....[ ]
se la conversione non è possibile mettere X come risultato